

电化教育研究®

e-EDUCATION RESEARCH

中文核心期刊（教育类）

CSSCI 来源期刊

RCCSE 中国权威学术期刊

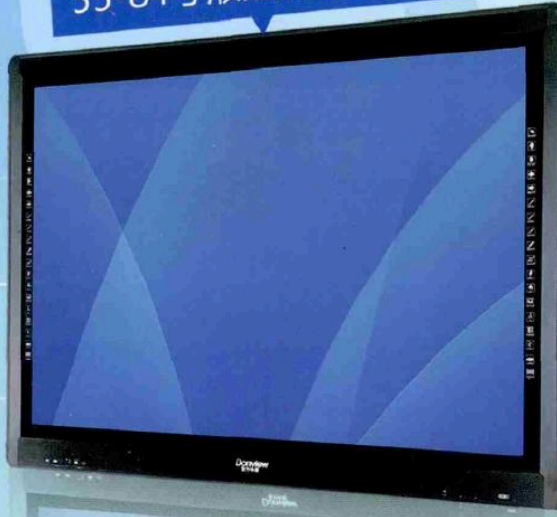


Donview
东方中原

智能先锋 互动未来

教育行业十大民族品牌 最佳电子白板推荐品牌

55-84寸液晶触摸一体机



电磁·红外·压感系列电子白板



20000

平均无故障时间达2万小时



10点触控, 5人书写



前置维护, 与推拉黑板完美结合



紧贴教学需求, 教学资源强大

24小时

全国售后服务网点
24小时上门服务承诺

东方中原是一家多媒体显示和交互式教学应用领域的研发商、供应商和方案提供商，总部位于北京，广州设有产品研发中心，深圳设有产品生产中心，并在全国成立了30家分公司，为全国范围内近数千家经销商提供丰富的产品和完善的服务保障。

作为行业领导企业，东方中原已通过ISO9001、ISO14001认证、高新技术企业认证、软件企业认证。产品通过了中国教育部检测、3C认证、节能产品认证、FCC、CE、ROHS、C-TICK等国际安规和电磁检测认证，并拥有技术专利10项、软件著作权20余项。东方中原一直力求为教育行业提供方便高效，实用智能的多媒体互动教学方案，推动教育模式的创新和变革。

北京东方中原教育科技有限公司
网址：www.donvieware.com

400-001-8522










Dianhua Jiaoyu Yanjiu

第35卷/vol35
2014.07

理 论 探 讨

- 5 从“翻转课堂”的本质,看“翻转课堂”在我国的未来发展 何克抗
- 17 应用信息技术促进科学论证教学 罗秀玲 黄甫全
- 24 具身学习设计:教学设计研究新取向 杨南昌 刘晓艳
- 30 教育学视野下信息技术教育的理论进路及其启示
林 众 罗 良 王 沛
- 36 留守儿童情感教育的媒介化“补偿”机制探析 杨晓军
- 41 技术支持的批判性思维培养模型研究 郭 炯 郭雨涵
- 48 面向三维目标的国外中小学计算思维培养与评价研究 王旭卿

调 查 研 究

- 54 数字原住民的创造力发展特点调查
——以某校“网络班”学生为例 曹培杰 尚俊杰

网 络 教 育 与 远 程 教 育

- 60 在线游戏化学习环境中学习策略对
学业成绩、游戏Flow、学习满意度的影响 赵海兰
- 66 中英远程学习者在线交互文本比较研究 刘 铭

环 境 建 设 与 资 源 开 发

- 72 基于联通主义的个人学习环境(PLE)研究综述 田富鹏 田斐予

79 教学案例情境模型建构研究

——以网警培训领域案例为例

赵 姝 黄荣怀

86 移动阅读可视化导航的设计与实验研究

司国东 李 安 赵 玉 宋鸿陟

课 程 与 教 学

92 从英国ICT课程变革反观我国信息技术课程目标与内容建设

——基于知识、人本与社会三维融合的视角

于 颖 解月光

98 超越还原主义：在线教育背景下微课的概念、类型和发展

韩庆年 柏宏权

103 校本微课的价值取向研究

赵国辉

108 基于翻转课堂理念的教学应用模型研究

董黎明 焦宝聪

114 青少年数字化游戏选择行为与学习策略研究

谭金波 王广新

电 教 信 息

1 《2014年度全国中小学网络生活方式蓝皮书》正式发布

23 “东南11省教育技术学专业院长(系主任)协作会”将在江苏南京召开

120 2014年教育技术国际论坛(IFET2014)将在江苏无锡召开

封二 欢迎订阅2014年《现代教育技术》

封三 数字媒体艺术作品

封底 欢迎订阅2014年《电化教育研究》

封面 电化教育产业

主管单位 中国电化教育研究会
西北师范大学

主办单位 西北师范大学
中国电化教育研究会

主 编 南国农

社 长 郭绍青

责任编辑 李 华

刊 号 ISSN1003-1553
CN62-1022/G4

编辑出版 电化教育研究杂志社
排 版 电化教育研究杂志社
微机工作室

印 刷 兰州新华印刷厂

发行范围 国内外公开发行

国内发行 甘肃省报刊发行局

邮发代号 54-82

国外发行 中国国际图书贸易集团
有限公司
国外代号 M3268

广告许可证 6201054000003

本刊地址 兰州市安宁东路967号
(西北师范大学内)

邮政编码 730070

电 话 0931-7971823 7971863

传 真 0931-7970887

E - mail dhjyyj@163.com

网 址 http://aver.nwnu.edu.cn/

定 价 15.00元

出版日期 2014年7月1日

我刊所发表文章版权归我刊所有。我刊与中国知网、CSSCI等国内多家数据库签署了合作协议。作者向我刊投稿,即视为同意我刊与多家数据库签署的协议。

期刊基本参数:CN62-1022/G4 * 1980 * m * A4 * 120 * zh * P * ¥15.00 * 30,000 * 18 * 2014-7

e-Education Research (Monthly)

No.7, 2014

Main Contents

Theoretical Investigation

- The Future Development of Flipped Classroom in China Based on
the Nature of Flipped Classroom *HE Ke-kang* 5
- Applied Information Technology Promote Scientific Demonstration Teaching
LUO Xiu-ling HUANG Fu-quan 17
- Embodied Learning Design: the New Approach of Studies on Teaching Design *YANG Nan-chang LIU Xiao-yan* 24
- Theoretical Approaches and Its Enlightenment of Information Technology
Education in the Viewpoint of Pedagogics *LIN Zhong LUO Liang WANG Pei* 30
- Analysis of Mediumized Compensation Mechanism of the Affective Education of
Children Left Behind *YANG Xiao-jun* 36
- Study on Training Model of Critical Thinking in the Support of Technology *GUO Jiong GUO Yu-han* 41
- Study on Assessment and Training of Three-Dimensional Object-Oriented Computational Thinking of
Primary and Middle School Abroad *WANG Xu-qin* 48

Research Report

- Survey on Features of Creativity Development of Digital Native Based on the Students of
Online Network Class in A School *CAO Pei-jie SHANG Jun-jie* 54

Web-Based Education and Distance Education

- Effect of the Learning Strategies on the Learning Achievement, Game Flow and Learning Satisfaction in
Online Game Learning Environment *ZHAO Hai-lan* 60
- Comparative Study on the Interactive Text of the English and Chinese Distance Learners *LIU Ming* 66

Environmental Construction and Resource Development

- Review of the Studies on the Personal Learning Environment Based on the Connectivism
TIAN Fu-peng TIAN Fei-yu 72
- Study on Construction of Context Model of Teaching Case Based on the Case Study of
Training Field of Internet Police *ZHAO Shu HUANG Rong-huai* 79
- Study on Experiment and Design of Visual Navigation of Mobile Reading
SI Guo-dong LI An ZHAO Yu SONG Hong-zhi 86

Curriculum and Teaching

- Based on the Reform of British ICT Curriculum to Think over the Objectives and Content Construction of
Chinese Information Technology Curriculum from Three-Dimensional Integrated Perspectives of
Knowledge, Human and Society *Yu Ying XIE Yue-guang* 92
- Beyond Reductionism: Concepts, Types and Development of Micro-Course in
the Background of Online Education *HAN Qing-nian BAI Hong-quan* 98
- Study on Value Orientation of School-Based Micro-Course *ZHAO Guo-hui* 103
- Study on Application Model of Teaching Based on the Idea of Flipped Class *DONG Li-ming JIAO Bao-cong* 108
- Study on Behaviors and Learning Strategies of Teenagers' Choice of Digital Games
TAN Jin-bo WANG Guang-xin 114

技术支持的批判性思维培养模型研究

郭 炯, 郭雨涵

(西北师范大学 教育技术学院, 甘肃 兰州 730070)

[摘 要] 在信息化时代背景下,批判性思维的重要性日益凸显,但人们对批判性思维的认识并没有提高。在现行教育制度、升学压力等因素的影响下,学生缺乏基本的批判性思维能力。基于此,文章在文献研究的基础上,从批判性思维的核心本质出发,重新界定了批判性思维涵义及构成,并对批判性思维的具体过程和外显特征进行分析,构建了技术支持下批判性思维培养的一般模型,将批判性思维培养大致分为三个阶段:发现问题(或产生观点)阶段、收集处理信息阶段和问题解决(或观点论证)阶段。该模型的构建为技术支持下的批判性思维培养研究提供了实践依据。

[关键词] 批判性思维;技能;培养模型;信息技术

[中图分类号] G434

[文献标志码] A

[作者简介] 郭炯(1972—),女,甘肃兰州人。教授,博士,主要从事技术支持的教师专业发展、网络课程开发等方面的研究。E-mail: guoj72@163.com。

一、前 言

支配运用评价信息理性认识世界,不断思考进而改变世界的是思维,而批判性思维则是思维的重要组成部分,它是在面对各类信息及观点时保持清醒头脑、批判性看待的关键。美国比较有影响的一些教材开篇即表明“那些具有批判性思维的人,会更准确地研究信息,作出决定,在接受一些结论之前,会评估、讨论与分析结果的合理性。具有批判性思维的人能够认识并区分问题,并发展策略以便解决问题。”^[1]可以说,批判性思维能力是生存在信息社会所需具备的最基本能力,它对人一生的发展起着关键性作用。

尽管现行教育关注个体能力的全面发展和学生主体性的发挥,鼓励学生自我发现和创造。但是在考试制度制约、升学压力等因素的影响下,教育依然强调学生记忆知识的能力,千篇一律的思维模式使学生主体性的发挥受到限制,缺乏最基本的批判性思维能力。可以说,批判性思维能力是学生创造潜能发挥的前提,也是个性发展的需要。^[2]它帮助我们突破思维定

势,具备批判的态度,主动寻求改变和创新,重新审视存在于身边的一切知识信息。因此,面对批判性思维能力培养缺失的现状,笔者尝试在厘清批判性思维的构成、外显特征等基础上,探索如何培养学生的批判性思维能力,以支持实践领域中学生批判性思维能力的培养。

二、批判性思维的涵义及构成

(一)批判性思维的涵义

“批判的”(Critical)从词源角度来看,源自于希腊文 Kriticos(辨明或判断的能力)和 Kriterion(标准),其意思就是明辨是非,透过现象抓住本质。^[3]在哲学思想中,批判性思维主要表现为质疑、否定、反省和批判,^[4]国内外对批判性思维的相关研究中,都或多或少渗透了这一思想。1933年,被称为“现代批判性思维之父”的约翰·杜威提出了“反省性思维”^[5],他认为批判性思维即反省,后来很多关于批判性思维的研究也都被认为是杜威“反省性思维”的延续,他认为在接受别人观点前应该深入地思考,通过事实依据对基本概

基金项目:2012年度教育部人文社会科学研究青年基金项目“技术支持下的教师学习共同体构建与运行研究”(项目编号:12YJC880158);西北师范大学青年教师科研能力提升计划(人文社科类)项目“技术支持的教师培训模式研究”(项目编号:SKQNGG13021)

念进行分析,在理清假设、条件与结论之间的关系之后来弄清信息背后真正的含义,而不是迷信所谓的权威;Kelman认为批判性思维是对信息和观点的理性判断;^[6]刘叶涛认为批判性思维不仅指一套可由逻辑或其他类似课程提供的具体思维技能和方法,更指一种思维方式和思维习惯,甚至一种人生态度。^[7]从以上学者的观点可以看出,批判性思维的主要目标是知识能力的增加和真实合理决策的判断,也就是在帮助正确处理信息及观点的同时,还要求有敢于质疑的态度和胆量,能够主动进行判断、质疑等思维活动。需要说明的是,判断、质疑等并非指反对,也不是说认为什么都是不对的时候就算进行了批判性思维。但是这些定义对批判性思维的界定并不明确,仅仅说明了批判性思维的目标,并没有对批判性思维在人的行为活动中怎样发挥作用和批判性思维的核心内容等进行说明。

另外有研究者在前人研究的基础上对批判性思维做了详细描述,将其定义为“一种有目的性的对产生知识的过程、理论、方法、背景、证据和评价知识的标准等正确与否,做出自我调节性判断的思维过程”。^[8]在美国哲学学会,以Facion为代表的德尔菲报告中指出“批判性思维是有目的的、自我调控判断的过程,包括解释、分析、评价、推理及对证据、概念、方法、标准的解释说明,或对判断所依据的全部情境的考虑。”^[9]国内学者刘儒德认为批判性思维是人们进行价值判断的过程,是对所看到的东西的性质、价值、精确性和真实性等方面做出个人的判断。^[10]笔者认为美国“批判性思维中心”研究主任保罗(Richard W. Paul)对批判性思维所作的界定更为明确,他认为“批判性思维简言之就是通过一定的标准评价思维,进而改善思维。批判性思维是积极地、熟练地解析、应用、分析、综合、评估支配信念和行为的那些信息的过程。”^[11]从以上学者所界定的内容来看,批判性思维的核心是对信息有目的的处理,通过处理过程及结果来促使人们进行理性判断,通过解析、应用、推理等方式在一定程度上对思维进行改善,提高判断能力。尽管这些学者从批判性思维的核心要素出发对批判性思维作了详细的界定,但是定义描述中对批判性思维核心过程的体现仍显不足。

综上所述,笔者从思维过程角度出发对批判性思维重新进行界定,认为“批判性思维应该是在一定的情境下,从相关信息中发现某种事物、现象等所隐含的问题(或产生某种观点),在对信息(或证据)进行收集、理解和处理后最终解决问题(或论证观点),并对整个过程适时评估的一种思维方式。”其中信息主要

通过观察、交流、沟通来收集,或通过实验、推理等来产生。整个思维过程是一种精神品质、行为能力相互作用、相互影响并不断获得提升的动态过程。

(二)批判性思维的核心构成

纵观批判性思维相关研究发现,大多数的研究都倾向于认为批判性思维应该包括批判性思维倾向和批判性思维技能两个方面。批判性思维倾向又称为批判性思维精神或批判性思维特质,它被认为是个体积极评判认知对象的一种心理状态,具有一定的个体倾向性,这种倾向性可以使个体有意识地用审视的眼光看待问题,并在对问题或观点论证时使其朝某个方向进行思考。批判性思维技能主要指个体在进行批判性思维活动时所采用的技能和策略,包括证据、理论、方法和衡量标准所作出的合理判断和对自我的适时调节。

尽管研究者们对于批判性思维所包含的两个方面基本达成了共识,但是关于这两方面的主要构成,学者们却提出了不同的观点。对于批判性思维倾向,有学者认为其核心构成包括乐于计划、自我纠正和寻求一致的愿望^[12];刘儒德认为应该有独立自主、充满自信、乐于思考、不迷信权威、头脑开放和尊重他人这样几方面的内容^[13];费熊尼所设计的批判性思维倾向调查工具《加利福尼亚批判性思维倾向调查》(简称为“CCTD”)中就将批判性思维倾向分为寻求真理性、思想开放性、分析性、系统性、自信性、好奇性和成熟性等七个维度。^[14]表面上看,虽然学者所持观点不同,但是在查阅文献后发现,大多数学者对批判性思维倾向的主要构成存在说法不同、本质相同的情况,例如头脑开放和思想开放性都是在说能够敏感地意识到个人偏见、思想开放,也能容忍有分歧的观点。

对于批判性思维技能,在1990年,来自人文科学、自然科学、社会科学和教育领域的46位美国和加拿大专家发表的《批判性思维:一份专家一致同意的关于教育评估的目标和指示的声明》中指出,批判性思维技能包括解释(Interpretation)、分析(Analysis)、评估(Evaluation)、推论(Inference)、说明(Explanation)和自我校准(Self-regulation)^[15];恩尼斯在提出批判性思维应包含关注、推理、推论、情境、澄清和概括等六项基本要素后对其作出了相应的解释^[16];刘梦溪提出批判性思维技能主要包括口头推理、论题分析、假设检验、概率与统计、决策与问题解决、元认知、自我调节能力;^[17]陈骏宇则提出批判性思维技能应该包括微观技巧和宏观技巧,其中微观技巧即批判性思维技巧,主要指解释、分类、比较、综合、概括、推断等基础

性思维技巧;宏观技巧则指批判性思维能力,主要指文本批判性分析能力、提出批判性问题的能力、评估和建构论证的能力和谬误分析的能力。^[18]学者们对批判性思维技能的核心内容所持有的观点并不相同,从不同的角度出发提出了不同的见解,不过国内相关研究大多采用的是费熊尼的观点,即批判性思维技能包括阐明、分析、推论、评价、解析和自我调节等六个方面。

因此,笔者结合前面所给出的界定和对学者观点进行综合分析后认为,批判性思维包括批判性思维倾向和批判性思维技能,其中批判性思维倾向包括寻求真理、思想开放、分析、系统、自信、好奇和自我纠正等七个方面,而批判性思维技能应该包括发现和定义问题、收集和分析信息、推断和论证问题、得出结论和过程评估等五个方面(如图1所示)。其中批判性思维倾向主观性较强,尤其在处于不同环境中或者不同状态下的人们态度、情感等都是不一样的。而批判性思维培养的关键在于批判性思维技能的培养,个体思维技能的不同会影响个体处理信息的方式,同时看待事物的角度、方式和方法也将发生一定的变化。



图1 批判性思维技能的构成

三、批判性思维的过程及外显特征分析

(一) 批判性思维的一般过程

批判性思维作为一种思维方式,它是人们大脑活动的内在程式,对人们的理性判断和正确言行起着决定性作用,它也是人们看待事物的角度、方式和方法。思维方式与语言、文化等关系密不可分,同时也受到个人情绪的影响。在批判性思维的相关研究中,对批判性思维发生的一般过程的研究极少,但是在保罗^[19]、王习胜^[20]、罗清旭^[21]、曾燕文^[22]等学者有关批判性思维定义构成和实验设计的研究中发现,批判性思维过程基本经过“问题(观点)—信息处理—解决(论证)”这样三个环节。因此笔者在已有文献和实验研究的基础上对批判性思维的一般过程(如图2

所示)进行了总结。

首先在批判性思维倾向的影响下,个体从外界各类信息中发现开放性的问题或观点,然后在一定的情境或一定的(评价)标准下提取开放性观点中的关键点和核心内容,形成具有针对性的、较为具体的问题或观点。为了解决问题或论证观点,个体通过观察、实验、反省、推理、交流、沟通等方式收集相关信息,经过理解、识别、分析、综合、比较、判断等分析处理信息,最终获取有用的信息来解决问题或论证观点。其中论证与评价参与整个思维过程,思维特质与行为、能力的变化与整个思维过程相互影响、相互作用。整个思维过程都体现了笔者前面所提到的批判性思维技能所包含的五个方面,即发现和定义问题、收集和分析信息、推断和论证问题、得出结论及过程评估。

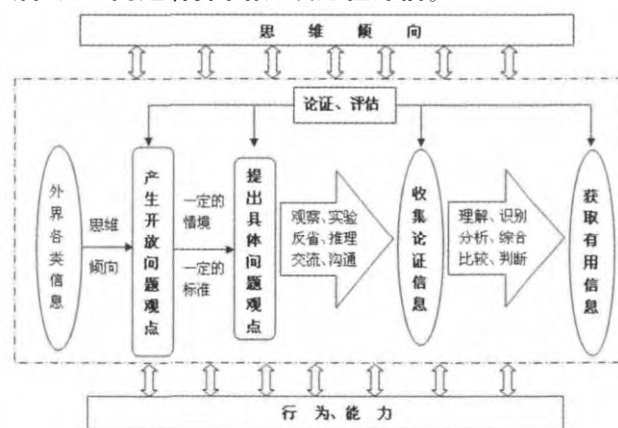


图2 批判性思维的过程

(二) 批判性思维的外显特征

很多学者对批判性思维作了详细的分析、解释,但是人们仍然会存在疑问。既然批判性思维是“对于事物、现象和主张,发现问题所在,同时根据自身的思考逻辑地作出主张的思考”^[23],那么究竟怎样的表现才是进行了批判性思维活动,具体外显特征主要表现在哪些方面?笔者结合费熊尼所设计的量表内容^[24]及相关研究,对批判性思维倾向外显特征(见表1)进行了梳理。

笔者认为这七个方面可以较为全面地概括批判性思维倾向所包含的全部内容。由于批判性思维倾向内容过于主观,且本研究主要关注批判性思维技能的培养,因此该外显特征表主要是作为观察批判性思维倾向被影响前后变化情况的参考标准。

结合德尔菲报告中对批判性思维的描述^[25]及批判性思维技能的核心内容,笔者对个体在不同方面所表现出来的批判性思维技能外显特征进行了梳理(见表2)。

该表基本涵盖了批判性思维技能所包含的发现、

表 1

批判性思维倾向的外显特征

倾向	定 义	描 述
寻求真理	坚持已证明为正当的信念、价值和行为的倾向	在反思或讨论后认为要进行改变时,能够乐于考虑和修改自己的观点,合理地选择标准和应用标准灵活地考虑替代方案和观点
思想开放	敏感地意识到个人偏见、思想开放和容忍有分歧观点的倾向	在面对分歧或争议时愿意用新的方法考虑问题,考虑新的选择,愿意推迟判断,搜集更多信息,积极自主地修正或澄清有争议的问题或观点
分析	对潜在的有问题的情境保持警觉,预测可能的结果的倾向	能够时刻保持警觉、信任并理性地质询过程、清晰地陈述问题、遇到困难或挑战能够坚持
系统	有组织地、专心地、有序地、勤奋地质询的倾向	能够有序地、有计划地处理复杂的问题、勤奋地收集有关信息、集中精力关注手边的问题,并对此有所期望
自信	个人对处理个人推理过程信任度的倾向	能够相信自己作出健全的判断并相信其他人会信任他
好奇	个体智力上的好奇心,对世界持有疑问的倾向	有足够强的好奇心,乐于知道事物是如何进行的,对有充分的信息高度评价,积极学习
自我矫正	个体如何进行反省的倾向	能够积极地从错误中学习并利用反馈了解什么地方出了错,发现并抛弃无效策略,从而加以改善

定义问题和收集、分析信息等五个方面的外显特征的具体表现。但是从表中可以看出,尽管技能构成分为五个方面,但是各方面的外显特征互有交叉,并没有明确的界限。笔者认为,这是由于批判性思维过程是一个动态的过程,个体是在以反省为主的批判性思维过程中,通过这五个方面的不断交替展开思维技能来对知识信息、数据、理论等作出合理的、理性的判断和最终决策。

三、技术支持的批判性思维培养模型的构建

(一)批判性思维培养模型

在对批判性思维一般过程的研究分析中已经提到,批判性思维基本经过了“问题(观点)—信息处理—解决(论证)”这样三个环节。结合批判性思维的涵义、技能构成的分析,笔者提出批判性思维的培养大致划分为三个阶段,即发现问题(或产生观点)阶段(包括发现、分析、定义问题以及陈述观点等)、收集处理信息阶段(包括收集、分析、判断、识别、综合信息和证据等)、问题解决(或观点论证)阶段(包括推断、论证、质疑、得出结论、辨析、假设等)。同时在此基础上,结合批判性思维形成过程及外显特征的分析,笔者总结了批判性思维培养的一般模型(如图3所示),该模型理论上来说可以与各具体学科内容结合应用。

在该批判性思维培养模型中,教师可以创设一定的情境并制定一定的(评价)标准,提出并引导学生发现问题(或观点)中的核心内容,在形成有针对性的、具体的问题(或观点)后,学生通过观察、实验、反省、推理、交流、沟通等方式收集相关信息,经过理解、识别、分析、综合、比较、判断等处理信息,并获取有用的

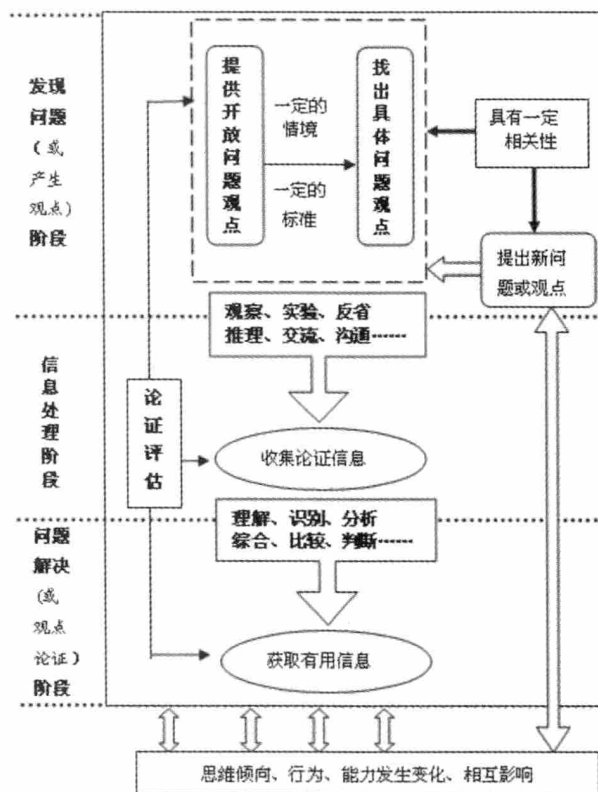


图3 批判性思维培养模型

信息来解决问题(或论证观点)。最后,在此基础上,学生能够发现并解决论证新的问题或观点(与前面的开放性问题有一定的关联性),借此加强学生的批判性思维能力。其中论证与评价同样参与整个思维过程(采用评价量表或外显特征框架),思维特质与行为、能力的变化除了与整个思维过程相互影响外,还会对新问题或新观点的发现产生一定的影响。而过程评估作为一个重要的环节贯穿于整个培养过程中,即每个阶段都将进行评估,通过评估实现思维培养过程的全

表 2

批判性思维技能的外显特征

技能构成	定 义	描 述
发现、定义问题	在特定环境下,发现其中所隐含的开放性问题,通过信息的理解、比较分析,将其重新定义为更具体的问题观点	◆通过分析周围环境及信息,能够发现并提出其中所隐含的开放性问题 ◆能够准确地理解信息并洞察信息传递的目的、价值等内容 ◆比较分析信息相似性和差异性 ◆能够辨析原因及结果、识别问题或观点的核心 ◆找出已有的偏见、立场、意图、假设及观点等 ◆正确、清晰地陈述具体化问题或观点并确定其中难点 ◆提出新的、与之前问题具有相关性的问题或观点
收集、分析信息	获得与问题相关或能够利用的信息,并对其进行分析	收集: ◆通过观察、实验、交流、沟通等多种手段收集信息 ◆通过识别、分析、综合、比较、判断等手段剔除不相干的、容易使人混淆的信息 ◆对收集的信息归类、组织并进行比较和对比 ◆判断获取信息的准确性和可靠性 分析: ◆确定各种信息在论证、推理或者说服中所起的作用 ◆检视问题或观点和收集到的信息,找寻两者之间的关联性,并加以识别、区分 ◆识别各类信息之间的关系,对其进行分级、分类 ◆能够识别和区分试图支持或辩驳主张、观点的理由
推断、论证问题	借助得出合理结论所需的所有信息,形成推测和假设,对问题观点进行合理、恰当的论证	◆识别和把握进行推断论证时所需的所有要素 ◆在发现收集分析后的信息不能直接使用时,能够对信息重新进行分析、综合,最终形成可供理解并进行推断论证的信息(例如表格、图形、模型等) ◆通过问题的辨析,预测可能的后果或提出假设 ◆能够根据相应的数据、陈述、原理、证据、判断、观点、概念、描述、问题及其他的信息进行归纳推理和演绎推理 ◆能够联系信息与问题之间的关系,进而推演出结论 ◆辨别论证信息的重要性及论证顺序 ◆检查信息与问题的一致性 ◆质疑信息证据,一旦出错,能够进行反省、及时修正(甚至重新进行信息的收集)
得出结论	对论证结果以具备说服力的论证形式进行陈述说明	◆应用恰当的推论过程说明支持观点或问题解决结果 ◆以适当逻辑力精确地陈述或描述推导出结果的过程 ◆确定手头证据最支持的结论、被给定信息推翻的结论或不太合理的结论 ◆形成具有可行性的解决方案
过程评估	对思维过程所有环节各方面进行适时评价	能够准确判断: ◆问题的提出及定义的准确性 ◆预期假设的可接受性 ◆信息获取途径及方式的可靠性 ◆获取信息与问题、观点之间的关联性 ◆问题解决和论证过程及结果的合理性 ◆信息处理的正确性 ◆问题解决和观点论证的逻辑性 ◆问题解决和论证过程中存在的不足 能够对自己所坚持的理由、观点作出客观、深刻的自我反省,及时地进行自我检查、自我纠正

面的、有深度的、及时的反思和纠正。由于整个思维的形成过程是一个动态的、互相作用的、互相影响的过程,因此每个阶段会有一定的交叉性。在培养的过程中,各个阶段技能获得提高的同时,思维倾向、行为、

能力也将发生变化,在观察其变化时可与前面归纳的外显特征进行对照分析。

(二)技术支持下的批判性思维培养模型框架

在信息时代的大环境下,技术为师生提供了良好

的学习环境和学习氛围,使丰富多样的教育信息得以共享,师生的交互更加方便。同样,技术在批判性思维培养中,作为支持手段优化了整个批判性思维的培养过程,为批判性思维的培养带来了便利。它突破时间和空间的限制,创设相应的问题情境,帮助学生发现问题,提供批判性思维支架和获得论证资料、开展论证的工具。较为常见的技术工具有思维导图、地图、数据表格、录音机、照相机等,笔者总结了这些工具在思维培养中主要起到的作用(见表3)。

表3 批判性思维培养中的技术工具及其作用

作用	工具名称
创设问题情境	几何画板、Google Earth、百度地图、优酷(搜狐)视频
思维建模	思维导图(Mindmanager、Xmind等)、概念图、Prezi
共享	QQ、微信、书签工具、网盘、好看簿、百度文库、新浪爱问、Flickr
交流	Skype、QQ、微信、YY语音、大家论坛、天涯社区、贴吧
数据收集	问卷星、谷歌表单、SPSS 拾音器、摄像机、录音笔、照相机 百度、谷歌、搜狗等搜索引擎
数据分析与处理	Excel、SPSS、Origin、EasyTable、Word 音视频编辑软件、图像处理软件、单词云(数据可视化)
评价反思	电子档案袋、Blog、好看簿、微博、维基

按照作用的不同可以将这些技术工具大致分为资源检索工具、思维建模工具、写作工具、通讯交流工具、视音频工具、项目管理工具、数据处理工具,这些技术工具的使用能够提高学生的参与度、兴趣和投入度,是在学生批判性思维的培养过程中必不可少的。

在对批判性思维培养中技术所起的作用进行分析之后,笔者重新构建了技术支持下的批判性思维培养模型(如图4所示)。

在该模型下,不同类型的工具在不同阶段中都发挥着重要的作用,但是各阶段不同类型工具的使用并非绝对的,而是随着思维培养的不断深入,思维技能的不断提升,个体在进行工具选择时也会发生一定的变化。

1. 发现问题(或产生观点)阶段

在这一阶段中,教师通过创设情境、提问等方式直接为学生提供开放性问题(或对立观点),然后给予学生不同程度的、不同方式的提示,引导学生理解教师所提供的信息及其中所包含的问题或观点的核心,最后建立自己的观点、立场或假设,同时正确清晰地

陈述具体化的问题或观点及其所包含的难点。需要注意的是,在前期教师可以先提供具体化的问题观点,在学生经历一个完整的思维过程后,然后再提供适当程度的开放性问题,引导学生自己发现其中隐含的具体问题或观点,最终实现学生的能力迁移,实现自主发现问题、处理信息等。在此阶段中,教师可以利用视频、音频、网络书签、网盘等工具创设情境、共享信息资源、提问,而学生也可以借此实现共同讨论或反思、评价。例如,在数学学科的分数知识的学习中,教师可以先直接给出较为具体的问题,如“分数真的重要吗?”当学生出现两种对立观点时,引导学生借助思维建模工具(如Mindmanager等)建立具体假设,并详细描述各自所持的观点(在此阶段尽量不要否定对立观点,应引导、鼓励学生产生疑问,通过认知冲突来增加学生的积极性和兴趣)。

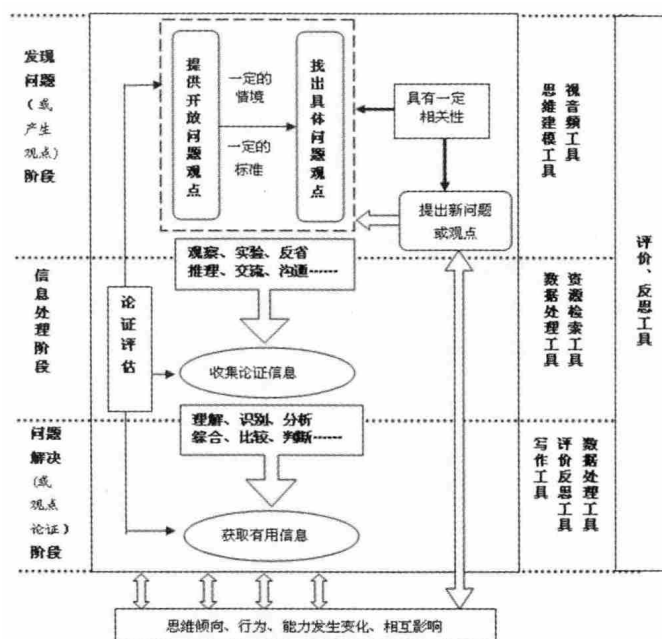


图4 技术支持的批判性思维培养模型

2. 收集、处理信息阶段

这一阶段是思维训练前期需要关注的重点,也是批判性思维培养的难点之一。学生通过观察、实验、交流、沟通等多种手段收集信息,然后对收集到的信息进行分析、综合、比较和判断,以此筛选处理信息,最终获取自己所需的那部分信息。但是,在这一过程中,怎样更快地收集信息和面对大量的信息时如何处理这些信息是学生在思维训练过程中比较容易出现的疑问。因此,可以借助技术工具来实现信息的处理和收集,例如利用录音机、照相机等技术设备进行采访或拍照来获取最直接的一手视音频资料;教师或同伴将手头已有的信息或者直接跟踪观察并记录某网站

在某方面的数据信息进行分享;学生在分析已有信息、数据或进行反思时,借助思维建模工具、写作类工具(如博客等),将思考或分析结果进行记录;甚至将收集到的数据通过数据处理类工具(如电子表格、地图标注等)进行二次加工处理,以便学生能更迅速地发现数据中所隐含的信息。例如,在上一阶段的实例中,教师引导学生形成假设,接下来学生可以借助网络、摄像机、网盘等工具收集和分析更多的信息,以支持自己所持的观点,并利用电子表格、社会地图、数据可视化等工具,分析信息和数据中所表达的意义及价值或综合处理信息,最终获得支持自己观点的有用信息(在此阶段中,过程评估具有很大作用,通过评估、反思工具可以很快地帮助学生进行反思错误并及时纠正,甚至推翻观点,重新建立假设)。

3. 解决问题(或论证观点)阶段

在这一阶段中,学生借助所有数据、证据、判断、观点、概念等信息进行归纳推理或演绎推理,联系所有信息与问题之间的关系,推断出结论,进而解决问题;其中论证过程应具有强有力的说服力和逻辑,还要确定手头的所有论据可以支持结论或推翻错误的、不太合理的结论及假设。而在推断论证过程中应该经常质疑、检查信息证据,辨别信息在论证过程中

的重要性、顺序性及所起的作用,确保信息的正确性、合理性和可靠性;若信息一旦出错,应能够及时反省,进行修正,甚至是重新检视分析问题或观点,进行新的信息收集和处理。例如,在前面提到的分数学习实例中,学生通过各种技术工具获得有用的信息和数据,然后借助博客、思维图进行观点的推断论证,还可以借助电子书、专题网站等展示观点论证结果,并与专家、教师、同伴等进行交流、反思,寻找不足之处(在此阶段中,过程评估主要是对论证过程和结果的合理性、逻辑性等进行评估、反思和修正)。

四、结 语

技术的发展使学生接触到更多的信息,但也容易让学生无所适从。而技术又能支持分析和发现这些信息中所隐含的更深层次的意义和价值,帮助学生形成批判性思维,从而更理性地认识这个世界。本文中提出的技术支持的批判性思维培养的一般模型构建,只是批判性思维研究中的冰山一角,其可行性及效果如何还需要进一步实践证明,尤其是在结合具体学习内容后,该模型在技术的支撑下是否可以更好地实现批判性思维的培养,还需要进一步研究证实。

[参考文献]

- [1] [6] Kelman, S.. American Government [M]. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1999.
- [2] 张锐, 冯文全. 中学生批判性思维能力培养的思考[J]. 教育与教学研究, 2013, (03): 107~110.
- [3] 武宏志. 论批判性思维[J]. 广西大学学报(社会科学版), 2004, (11): 10~16.
- [4] 罗仕国. 大学生批判性思维培养的紧迫性和途径[J]. 广西大学学报(哲学社会科学版), 2007, (10): 29~33.
- [5] [10] [14] 崔晓慧. 信息技术环境下批判性思维培养的研究[D]. 扬州: 扬州大学, 2008.
- [7] 刘叶涛. 批判性思维及其社会文化功能[J]. 学术论坛, 2009, (09): 30~33.
- [8] Millbrace. The Test Manuals for the CCTST and CCTD[M]. California: Academic Press, 1998.
- [9] [11] [19] Paul, R., & Elder, L. (1999). Critical Thinking: Teaching Student to Seek the Logic of Things [J]. Journal of Developmental Education, 2007, (01): 23~36.
- [12] Halpern. Teaching Critical Thinking Across Domains: Dispositions, Skills, Structure Training, and Metacognitive Monitoring[J]. American Psychologist, 1998, (22): 54~70.
- [13] 刘儒德. 论批判性思维的意义和内涵[J]. 高等师范教育研究, 2000, (01): 22~27.
- [15] Peter A, Facione. Critical Thinking: What It Is and Why It Counts [M]. California Academies Press, 1998.
- [16] 罗清旭. 批判性思维理论及其测评技术研究[D]. 南京: 南京师范大学, 2002.
- [17] 刘梦溪. 信息素质教育与大学生的批判性思维[J]. 图书馆杂志, 2002, (10): 58~60.
- [18] 陈骏宇. 批判性思维及其能力培养研究[D]. 上海: 上海师范大学, 2004.
- [20] 王习胜. 批判性思维及其技能研究[J]. 扬州大学学报(高教研究版), 2006, (02): 6~9.
- [21] 罗清旭. 批判性思维的结构、培养模式及存在的问题[J]. 广西民族学院学报(自然科学版), 2001, (03): 215~218.

(下转第65页)

- [12] F.Y.Yu. Learning Preferences Towards Computerized Competitive Modes[J].Journal of Computer Assisted Learning,2002,(18):341~350.

(上接第 29 页)

- [6] [25] Douglas, L. Holton. Constructivism+Embodied Cognition=Enactivism; Theoretical and Practical Implications for Conceptual Change. [C]. AERA Conference, 2010.
- [7] [10] 叶浩生. 具身认知: 认知心理学的新取向[J]. 心理科学进展, 2010, 18(5): 705~710.
- [8] [12] Lindgren, R., & Johnson-Glenberg, M. C.. Emboldened by Embodiment: How Research on Embodied Learning and Mixed Reality Technologies Should be Different. [DB/OL]. (2014-1-8). <http://egl.lsi.asu.edu/publications/EmbodiedLearninginMixedReality.pdf>.
- [9] Chris Frith. 心智的构建: 脑如何创造我们的精神世界[M]. 杨南昌等, 译, 华东师范大学出版社, 2012: 143.
- [11] [27] 费多益. 寓身认知心理学[M]. 上海教育出版社, 2010: 95, 154.
- [13] SMALLab Learning. What is Embodied Learning?[DB/OL]. (2013-11-5). http://smallablearning.com/embodied_learning.
- [14] Farr, W., Price, S., & Jewitt, C.. Exploring the Relationship Between Embodiment, Digital Technology and Learning. [C]. Paper for Surface Learning Workshop 2012.
- [15] Price, S., Pontual-Falcao, T., Sheridan, J. G. and Roussos, G.. Technology and Embodiment: Relationships and Implications for Knowledge, Creativity and Communication. Beyond Current Horizons Report. 2009. [DB/OL]. (2013-08-20). <http://www.beyondcurrenthorizons.org.uk/technology-and-embodiment-relationships-and-implications-for-knowledge-creativity-and-communication/>.
- [16] [19] [21] Black, J. B., Segal, A., Vitale, J., & Fadjo, C. L.. Embodied Cognition and Learning Environment Design[A]. In D. Jonassen & S. Lund (Eds.). Theoretical Foundations of Learning Environments [C]. Routledge, 2012.
- [17] [18] Lu, M.. The Effect of Instructional Embodiment Designs on Chinese Language Learning: The Use of Embodied Animation for Beginning Learners of Chinese Characters[D]. Columbia University, 2011.
- [20] Johnson Glenberg, M., & Cruse, J.. Serious Games in Technology-Enabled Embodied Learning Environments: Two Games for Health with the Kinect. [C]. Symposium at Games Learning and Society (GLS). Madison, WI. 2012, 7.
- [22] Embodied Design Research Laboratory [DB/OL]. (2013-10-7). <http://edrl.berkeley.edu/>.
- [23] SMALLab [DB/OL]. (2013-10-7). <http://smallablearning.com/smallab>.
- [24] 王靖, 陈卫东. 具身认知理论及其对教学设计与技术的应用启示[J]. 远程教育杂志, 2012, (3): 88~93.
- [26] 教育部文件. 教育信息化十年发展规划(2011—2020 年)[Z]. (教技[2012]5 号).
- [28] Rogers Hall & Ricardo Nemirovsky. Introduction to the Special Issue: Modalities of Body Engagement in Mathematical Activity and Learning [J]. Journal of the Learning Sciences, 2012, 21(2): 207~215.

(上接第 47 页)

- [22] 曾燕文. 同伴反馈对高中生批判性思维能力的影响[J]. 山东师范大学外国语学院学报(基础英语教育), 2012, (06): 17~22.
- [23] 钟启泉. “批判性思维”及其教学[J]. 全球教育展望, 2002, (1): 38~42.
- [24] [25] Facione, P. A.. Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assessment and Instruction, American Philosophical Association [M]. Newark, Del, 1990.